

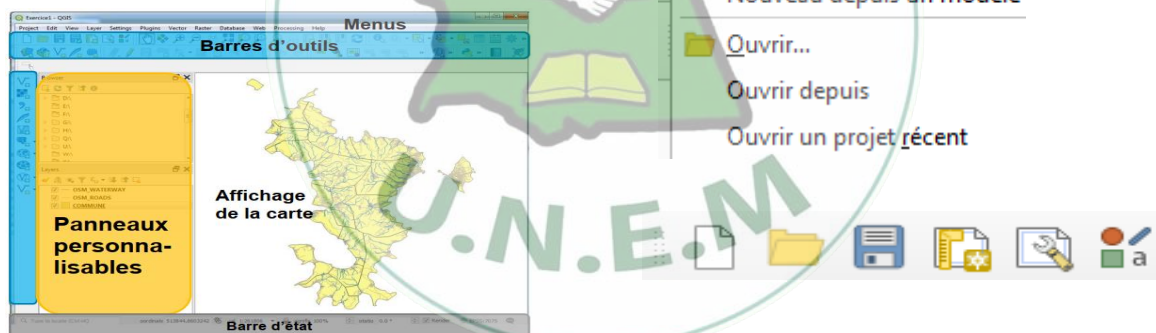
TD N° 1 : Prise en main de QGIS

Objectifs du TD

- Découvrir les principaux composants de l'interface de QGIS
- Apprendre à modifier les paramètres de base
- Se familiariser avec le gestionnaire de couches
- Ajouter des couches en utilisant les différents formats des ressources

1. Interface graphique de QGIS

QGIS est composé d'une barre des menus, de barres d'outils et d'une barre d'état ainsi que certains panneaux.



- Personnaliser l'interface : clic droit dans la barre d'outils pour ajouter/supprimer de l'interface des outils ou des panneaux
- Cliquez sur le menu déroulant « barre d'outils » ou «Panneaux » de la barre de menu principale d'QGIS.
- Sélectionnez ou désélectionnez les outils/panneaux désirés.

1. Création d'un projet

Pour créer votre premier projet, vous utilisez soit le menu « projet », soit la barre d'outils « projet ».

Exercice 1 :

Nous allons créer un projet à partir du menu projet :

- 1- Cliquez sur le menu « projet »
- 2- Choisissez l'élément **Nouveau**
- 3- Une fenêtre s'ouvre, c'est la **fenêtre de visualisation**, elle est également connue par « **le canevas**».
- 4- Dans le menu « projet », cliquez sur « enregistrer » pour sauvegarder votre projet.
- 5- Sauvegardez votre projet sous le nom « Carte_Mauritanie » dans le répertoire



- « ... \Documents\QSIGTP\TP1 ».
- 6- Il existe deux formats de projet :
le **.qgs** qui va stocker l'ensemble des informations ci-dessous:
- les couches ouvertes,
 - les propriétés des couches comprenant notamment la sémiologie (style),
 - la projection de la carte,
 - l'étendue de la dernière zone de visualisation,
- les éléments des compositions d'impression ainsi que leurs paramètres (mise en page),
- Le filtrage des couches avec le constructeur de requête (accès par propriétés des couches ou menu Couche),
- État des fenêtres attributaires
- 7- le **.qgz** qui (depuis QGIS 3.0) est le format par défaut et qui permet de stocker des informations complémentaires.
Il s'agit d'un format de compression très utile offrant la possibilité de stocker avec le projet d'autres ressources associées telles que les tables des données auxiliaires (permettant de stocker les informations sur les étiquettes personnalisées par exemple). Le fichier **.qgs** est intégré dans le fichier archive **.qgz**
- 8- Le format **.qgs** est un format XML pour stocker les projets QGIS. Le format **.qgz** est une archive compressée (zip) contenant un fichier QGS et un fichier QGD.
- 9- Choisissez l'extension **.qgs** et cliquez sur le bouton « Enregistrer ».

2. Ouvrir un projet

Pour ouvrir votre projet, il y a plusieurs façons :

- Cliquer sur l'icône **Ouvrir** et chercher le fichier projet dans son répertoire.
- On peut aussi passer par le Menu Projet **Ouvrir** ou bien si le projet a été ouvert récemment : Menu **Projet** → **Ouvrir un projet récent** et choisir dans la liste déroulante.

Exercice 2

Une fois que vous avez ouvert votre projet, allez au panneau **Parcourir** qui vous permet d'accéder aux fichiers des données d'une manière facile.

- 1- Pour trouver les fichiers de données, dans l'arborescence de panneau **Parcourir**, passez par le chemin: « ..\Documents\TP Data\TP 1\Carte Mauritanie\ »
- 2- Sélectionner tous les fichiers de type **shapefile** et cliquer à droite en choisissant **Ajouter les couches sectionnées au projet**.
- 3- Pour simplifier l'accès à ce chemin, cliquer à droite et choisissez **Ajouter aux marque-pages**.
- 4- Répéter les mêmes étapes mais cette fois ci à partir de la barre d'outils **Gestion de couches**.
- 5- Cliquer sur l'icône « **Ajouter une couche vecteur** » pour ouvrir les couches vecteur de type shapefile (d'extension **.shp**) fournies par les chemin « ..\Documents\TP Data\TP 1\Carte Mauritanie\ ».
Dans la fenêtre ouverte, choisissez l'onglet Vecteur puis cliquez sur le bouton Parcourir et ajouter les fichiers de type shapefile.
- 6- Cliquer sur le bouton **Ajouter**, et en suite cliquer sur **Fermer**.



B. Si vous ne trouvez pas les couches dans le chemin précédent, vous pouvez télécharger les couches de la carte Mauritanie avec le lien :

<https://data.humdata.org/dataset/cod-ab-mrt>

3. Affichage des couches

Dans le panneau **Couches**, pour afficher / ne plus afficher une couche, il suffit de cocher / décocher la case située à gauche du nom de la couche.

Exercice 3

- 1- **Cochez/décochez** la case à la gauche de la couche «*mrt_admbndp_admALL_gov_itas_20200801*». Que constatez-vous dans le canevas?
- 2- **Modifier l'ordre des couches**, Cliquez sur le nom de la couche «*mrt_admbnda_adm1_gov_20200801* » faites-la glisser au-dessus des autres couches. Que constatez-vous dans le canevas?

a. La sélection de données

On peut sélectionner des données affichées dans la fenêtre de visualisation :

1. A partie de la table attributaire :

Pour ouvrir une table d'attributs :

- Soit, cliquez-droit sur le nom de la couche dont vous voulez visualiser la table d'attributs, puis cliquez « **Ouvrir la table d'attributs** ».
- Soit, sélectionnez la couche en question, puis cliquez l'icône « **Ouvrir la table d'attributs** » dans la barre d'outils **Attribut**.

Pour sélectionner une entité, cliquer sur le numéro de l'entité dans la table.

Pour sélectionner plusieurs entités, faire un clic sur la touche **Contrôle** du clavier, en suite faire un clic gauche sur les autres entités.

Pour désélectionner toutes les entités sélectionnées, dans la barre d'outils cliquer l'icône **Désélectionner toutes les entités de la couche**.

Exercice 4

- 1- Ouvrez la table attributaire correspondante à la couche «*mrt_admbnda_adm1_gov_20200801*».
- 2- Sélectionnez les entités correspondantes aux wilayas de Nouakchott, Brakna et Adrar. Que constatez-vous dans la table attributaire et dans le canevas?
- 3- Sélectionner toutes les entités correspondantes aux communes situées dans la région **de Hodh El Chargui** .
- 4- Désélectionner toutes les entités de la couche.
- 5- Dans la table attributaire, basculez l'affichage au mode formulaire.
- 6- Cliquer sur l'entité du **Gorgol**. Que constatez-vous ?
- 7- Cochez la case de l'entité du **Gorgol**. Que constatez-vous ?
- 8- Retournez au mode tabulaire puis cliquer sur le menu qui existe en bas à droite. Choisissez « **Ne montrer que les entités visibles sur la carte** ».

2. A partie des de la barre d'outils « Sélection »:

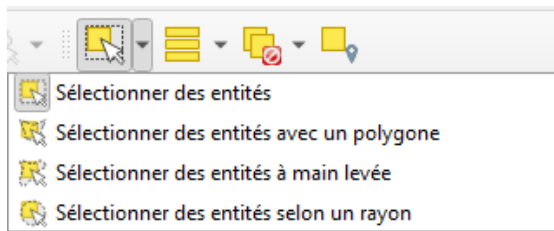
Dans la fenêtre de visualisation avec les **outils de sélection** da la barre d'outils.

Choisissez l'outil de sélection désiré

- Cliquez sur la / les entité(s) à sélectionner.



- Une sélection multiple est possible en maintenant la touche « ctrl » pressée pendant la sélection



- Désélectionner toutes les entités de la couche en utilisant l'icône ci-contre

Exercice 5

Répétez les étapes 1, 2 et 4 de l'exercice 4 en utilisant la barre d'outils « Sélection ».

b. Navigation dans la fenêtre de visualisation

Les outils de navigation sont disponibles dans la barre d'outils **Navigation cartographique**.



Utilisez ces outils pour naviguer de la manière suivante :



Déplacer la carte dans le canevas



Centrer la vue dans le canevas par rapport à l'entité sélectionnée.



Zoomer en avant et zoomer en arrière.



Zoomer sur l'ensemble de vos données (couches sélectionnées ou non).



Zoomer sur la sélection. Déplacer la vue dans le canevas jusqu'à la sélection en faisant un zoom en avant.



Zoomer sur les couches sélectionnées.

Exercice 6

En utilisant les couches de la carte Mauritanie :

1. Sélectionner la zone de **Guidimakha** en faisant un zoom en avant jusqu'à cette zone.
2. Zoomez sur l'ensemble de vos données.
3. Centrer la carte dans le canevas par rapport à la zone de **Guidimakha**. (Mettre la zone de Guidimakha au milieu du canevas).
4. Zoomer sur la couche « mrt_admbndp_admALL_gov_itos_20200801 ».